

교육 빅데이터를 활용한 대학 입학성과 분석 및 입시 전략 인사이트 도출

2023-2025 · 22개 대학 · 66개 대학-연도 관측치

부산외국어대학교 빅데이터전공 4학년 주재웅

총원율을 무엇이 설명하고, 결과를 전략으로 어떻게 전환할 것인가?

연구 출발점

입시제도와 교육환경이 빠르게 변하면서
경험만으로는 학생들의 진학 고민을 충분히
지원하기 어렵다는 문제의식에서 출발했다.

목표

공공데이터로 대학 입학성과를 진단하고,
대학별 입시 전략과 학생 맞춤형 진학 설계
연구로 확장할 수 있는 분석 기반을 마련한다.

5개 연구문제

- 01 학령인구 · 고교 진학 지표와 총원율의 관계
- 02 취업성과 · 경쟁률 · 졸업생 진학률과 총원율의 관계
- 03 대학별 입학성과 유형화와 전략 인사이트
- 04 신입생 총원율 예측모형과 주요 요인
- 05 Power BI 대시보드와 통합 인사이트

어디서 어떤 원자료를 가져왔고, 어떤 변수로 활용했는가?

데이터 출처와 활용 변수

1. KOSIS 국가통계포털

지역별 18세 인구 → 지역 · 기준연도 · 18세 인구

2. 교육통계서비스

고등학교 졸업 및 진학 현황

→ 고교 졸업자 수, 진학자 수, 고교 졸업자의 대학 진학을

3. 대학알리미 | 신입생 충원 현황

입학정원, 정원 내 모집인원, 정원 내 지원자, 정원 내 입학자

→ 경쟁률, 정원 내 신입생 충원율

4. 대학알리미 | 졸업생 취업 현황

→ 졸업자, 취업자, 진학자

→ 취업률, 대학 졸업생 진학을

* 기관별 원자료를 지역·대학·연도 기준으로 정합화하여
22개 대학 × 3개년 분석용 데이터셋을 구축하였다.

부산외국어대학교 원자료 검증 예시

연도	정원 내 모집	정원 내 지원	정원 내 입학	충원율	경쟁률
2023	1,508	6,659	1,503	99.7%	4.4
2024	1,501	5,303	1,484	98.9%	3.5
2025	1,471	5,320	1,472	100.1%	3.6

충원율 = 정원내 입학자 ÷ 정원내 모집인원 × 100

경쟁률 = 정원내 지원자 ÷ 정원내 모집인원

* 원자료 캠퍼스 행 산식 검증 69/69 PASS

→ 대학 단위 통합 후 최종 분석자료 66/66 PASS

* 대학알리미 원자료의 정원내 모집·지원·입학 인원을 직접 대조하고,
공시 충원율·경쟁률을 재계산하여 최종 분석자료의 정확성을 검증하였다.

세 출처의 공공 데이터를 22개 대학의 패널 데이터로 통합했다

22개

분석 대상 대학

3개년

2023-2025년

66개

대학-연도 관측치

데이터 출처 대학알리미 · KOSIS 국가통계포털 · 교육통계서비스

수집

원자료 확보

전처리

대학-연도 기준 정합

통합

22개 대학 ×
3개년 패널 구축

분석

EDA·상관·회귀

확장

유형화·예측

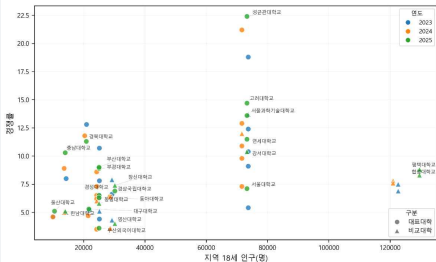
검증 · 시각화

SAV·Power BI

Python 중심 분석 · SPSS 검증용 SAV 구축 및 Python 독립 재현 · Power BI 시각화 · GitHub 재현성 관리

학령인구와 고교 진학 흐름은 입학성과의 외부 환경을 보여준다

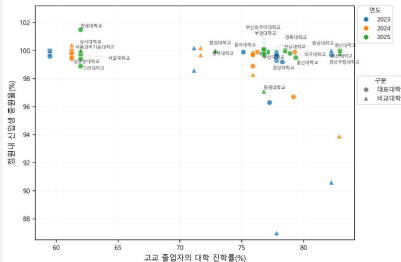
지역 18세 인구와 대학 경쟁률



18세 인구

지역의 입학환경 규모를 보여주지만,
경쟁률은 대학별 차이가 크게 나타났다.

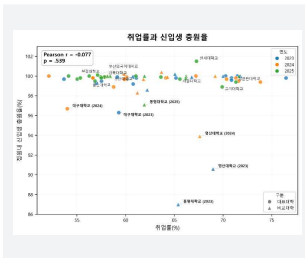
고교 졸업자의 대학 진학률과 신입생 충원율



고교 졸업자의 대학 진학률

지역의 진학 흐름을 보여주지만,
신입생 충원율은 대학별 차이가 크게 나타났다.

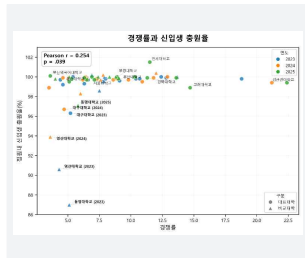
취업률과 충원율의 관계는 미약했으며, 경쟁률·졸업생 진학률은 약한 양의 상관을 보였다



$$r = -0.077$$

취업률 · $p = 0.539$

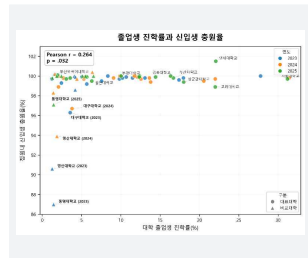
취업률: 뚜렷한 선형 관계가 확인되지 않음



$$r = 0.254$$

경쟁률 · $p = 0.039$

경쟁률: 충원율과 약한 양의 상관관계



$$r = 0.264$$

대학 졸업생 진학률 · $p = 0.032$

대학 졸업생 진학률: 충원율과 약한 양의 상관관계

다중 회귀모형 전체는 유의했지만, 개별 변수의 유의성은 확인되지 않았다

 $R^2 = 0.178$
수정 $R^2 = 0.110$
 $F = 2.601$
모형 $p = 0.034$

VIF

1.309 ~ 1.516

* 다중공선성 문제 없음

핵심 해석

총원율은 특정 단일 지표만으로
설명하기 어려웠다.

변수	B	p-value	해석
취업률	-0.094	.078	5% 기준 유의하지 않음
대학 졸업생 진학률	+0.062	.107	유의하지 않음
경쟁률	+0.153	.056	5% 유의수준에 근접
2024년	+0.487	.438	유의하지 않음
2025년	+0.656	.319	유의하지 않음

연도 기준범주 : 2023년

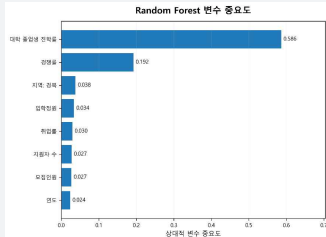
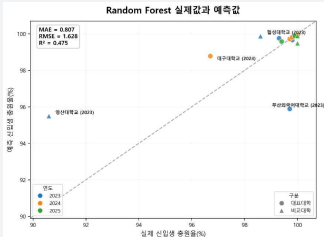
22개 대학은 입학성과와 대학 특성에 따라 6가지 전략 유형으로 구분됐다

유형	어떻게 분류했나	대학	전략 방향 (제안)
총원 안정·수요 강세형	총원↑ + 경쟁률↑ + 안정적	서울과기대, 경북대, 충남대, 평택대	현재 강점 유지, 모집 경쟁력·브랜드 강화
총원 안정형	총원↑ + 안정적	창신대, 서울대, 한남대, 동아대, 경상국립대	안정적 총원을 유지하며 지원 수요 확대
입시 수요 강세형	총원↑ + 경쟁률↑	강서대, 연세대	높은 지원 수요 유지, 총원 변동 관리
취업성과 기반 잠재형	취업률 상위 + 총원↓	성균관대, 고려대, 영산대	취업성과를 입시 홍보· 모집 경쟁력으로 전환
입학성과 보완 필요형	총원↓ + 경쟁률↓	경성대, 울산대, 부산외대, 대구대, 동명대	모집단위별 수요진단, 학과·전형· 홍보전략 점검
관찰 필요형	위 조건에 명확히 속하지 않음	부산대, 협성대, 부경대	세부지표를 추가 진단하고 변화 지속 모니터링

단일 지표 설명의 한계 → 대학별 3개년 성과 조합 진단 → 6개 유형별 차별화 전략 제안

분류 기준: 평균 총원을 중앙값 99.8% · 평균 경쟁률 중앙값 7.52 · 취업률 상위 25% 67.55% · 총원율 변동성 중앙값 0.231 |
3개년 대학별 평균 및 총원율 표준편차 활용 | 규칙은 표의 유형 조건 순서에 따라 적용

단일 분할에서는 Random Forest가 가장 낮은 오차를 보였지만, 교차검증에서는 일반화 성능이 제한됐다



단일 테스트셋 · Random Forest

학습 49개(75%) → 모형 학습 | 평가 17개(25%)
→ 무작위로 분리한 대학-연도 관측치로 성능 평가

단일 분할에서는 비교모형 중 가장 낮은 예측오차
MAE 0.807 · RMSE 1.628 · R² 0.475

Random Forest · 변수 중요도 (단일 분할)

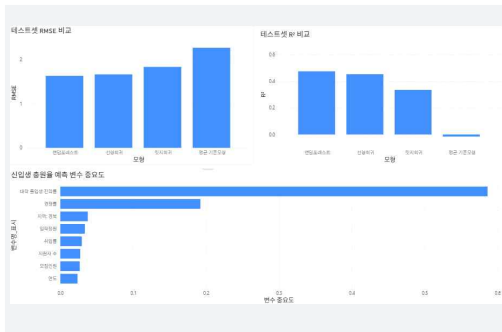
대학 졸업생 진학률과 경쟁률의 상대적 중요도가 가장 높게 나타남

※ 중요도는 인과효과나 설명력 비율을 의미하지 않음

교차검증 결과

5-fold CV MAE = 1.041 · CV RMSE = 2.008 · 평균 CV R² = -1.485

분석 결과를 Power BI 대시보드로 통합·시각화했다



프로젝트 개요 / 입학성과 현황 / 지표 관계 / 전략 유형 / 예측모형

분석 범위·핵심지표 → 대학별 입학성과 비교 → 변수 간 관계 탐색 → 6개 전략 유형 → 예측모형 성능·변수 중요도 비교

대학·지역·설립 구분·연도·전략 유형을 한 분석 체계에서 탐색

총원율은 단일 지표보다 입시 수요· 대학 성과·대학 특성을 함께 고려할 필요가 있다

01

수요 지표 관리

경쟁률·지원자 규모 등 입시 수요 지표를
지속적으로 모니터링

02

유형별 전략

대학별 입학성과·대학 특성에 맞춰
유지·강화·보완 전략을 차별화

03

연구 확장

전국·장기·모집단위 데이터와 학생 수준
변수를 추가

한계 · 22개 대학 × 3개년의 대학 단위 집계자료로, 결과는 인과관계가 아닌 기초적·탐색적 분석으로 해석